

## 逐壳取正部以后只剩时间望远镜， 宽父框架仍保留两阶热体积差

我把 R0.71I 的单分量联合恒等式在全部固定壳上求和。普通 signed transfer 的抵消不能穿过逐壳正部：时间端点之外，精确留下黏性振幅质量和负源缺陷。随后我把零入口 2D3C 构造放进 R0.71E 已经声明的宽父框架。完整 parent frame 的正生成至少是  $K^{-2}$ ，同一 frame 的 physical-time heat endpoint 至多是  $K^{-4}$ 。

状态 · R0.71J 恒等式、全 frame 见证与独立 Fourier 审计完成

全频 heat-payment 路线关闭；局部化 face-paid BV 仍开放

版本 v0.71J · 2026-08-26

hard / soft positive-defect identity: PASS

直接 Fourier heat reconstruction: PASS

覆盖: R0.71E §10.1 parent-only frame

下一对象: matched spatial cells

### 00 / DIRECT DECISION

## 完整 frequency frame 不会把逐壳正生成自动抵消

对固定有限的 frame/cell 指标族，令  $w_\gamma = \kappa_\gamma^{-2}$ 、 $a_\gamma = (z_\gamma^+)^2$ ，并把 signed source 写成  $\mathcal{J}_\gamma = \mathcal{J}_\gamma^+ - \mathcal{J}_\gamma^-$ 。R0.71J 得到

$$2\mathcal{Z}_+ = \partial_t \mathcal{A}_w + 2\nu \sum_\gamma a_\gamma + 2\mathcal{Z}_-,$$

其中  $\mathcal{A}_w = \sum_\gamma w_\gamma a_\gamma$ ， $\mathcal{Z}_\pm = \sum_\gamma w_\gamma z_\gamma^\pm \mathcal{J}_\gamma^\pm$ 。唯一的 telescope 是时间导数；其余两项都非负。这个恒等式和下面的真实 NSE 见证共同关闭了“完整 parent frame 求和或同一 heat endpoint 可以免费支付正生成”的设想。

### 01 / EXACT POSITIVE DEFECT

## 负源抵消不会消失，而是转成非负缺陷

每个正分母分量满足

$$a_{\gamma,t} + 2\nu \kappa_\gamma^2 a_\gamma = 2z_\gamma^+ \mathcal{J}_\gamma.$$

乘以  $w_\gamma = \kappa_\gamma^{-2}$  后求和并积分，得到

$$\int_{T_-}^{T_+} \mathcal{Z}_+ dt = \frac{\mathcal{A}_w(T_+) - \mathcal{A}_w(T_-)}{2} + \nu \int_{T_-}^{T_+} \sum_{\gamma} a_{\gamma} dt + \int_{T_-}^{T_+} \mathcal{Z}_- dt.$$

即使两个 weighted endpoint 相等，后两项仍然存在。普通壳间传递的反对称性只作用于 signed quantities；逐壳取正部以后，一对  $\tau, -\tau$  贡献的是  $\tau^+ + (-\tau)^+ = |\tau|$ 。

## 02 / SOFT DENOMINATOR AND QUANTIFIERS

# 软分母再增加一个有利阻尼项，时间面没有被删除

固定  $\varepsilon > 0$  的标量式为

$$(a_{\varepsilon, \gamma})_t + 2\nu \kappa_{\gamma}^2 (1 + \theta_{\varepsilon, \gamma}) a_{\varepsilon, \gamma} = 2z_{\varepsilon, \gamma}^+ \mathcal{J}_{\varepsilon, \gamma}.$$

因此全壳式还增加  $2\nu \sum_{\gamma} \theta_{\varepsilon, \gamma} a_{\varepsilon, \gamma} \geq 0$ 。本节精确求和只在有限固定指标族、无 partition refresh 的区间上陈述。硬分母为零的时间面、软极限紧性和刷新跳跃仍须单独支付。

## 03 / WHAT TIGHTNESS REALLY TELESCOPES

# Parseval 只压缩 raw numerator，不控制非线性 quotient 的时间导数

在 global cell  $\chi = 1$ 、heat height  $s = 0$  时，tight frame 给出

$$\sum_j B_j = \langle L, -\Delta u \rangle = \frac{1}{2} Y_t + \nu \|\Delta u\|_2^2, \quad \sum_j d_j = \|\Delta u\|_2^2, \quad \sum_j \|F_j\|_2^2 = \|L\|_2^2.$$

还能得到瞬时 sandwich

$$\frac{((\sum_j B_j)^+)^2}{\sum_j d_j} \leq \sum_j \frac{(B_j^+)^2}{d_j} \leq \sum_j \|F_j\|_2^2.$$

这里  $d_j = 0$  的空壳贡献约定为 0，因为此时  $C_j = B_j = 0$ ；若  $\sum_j d_j = 0$ ，三项都为 0。左边与中间的差本身是非负 frame defect。对这个不等式求时间导数不会保留所需次序，也不会生成  $\mathcal{Z}_+$  的上界。

## 04 / RADIAL AND TANGENT ROWS

# 有界重叠能打包静态振幅，却不能控制方向角速度

局部源可写成  $\mathcal{J}_Q = R_Q + T_Q$ 。径向项含  $N$  与  $Y_t/Y$ ，切向项是  $T_Q = \langle P_Q x, E_{Q,t} \rangle$ ，其中  $E_{Q,t} = P_Q M_Q / \rho_Q$ 。两项能在同一 cell 内真实抵消，不能分别取正部。

若支撑重叠数是  $N_0$ ，则  $\sum_Q a_Q \leq N_0 \|F\|_2^2/Y$ ，但  $N_0$  不控制  $\rho_Q^{-1}$  或方向角速度。一个纯 Hilbert-space 旋转路径给出  $z^+T = 1/(2\delta) \rightarrow \infty$ 。它不是 NSE 反例，只说明 overlap geometry 本身不足以支付 tangent row。

05 / EXISTING BROAD PARENT FRAME

# 见证使用 Ro.71E §10.1 已声明的 parent-only tight frame

取光滑对数半径函数  $m$ ，满足

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} m(\log_2 |\xi| - j)^2 = 1, \quad m = 1 \text{ on } [0, 1/2], \quad \text{supp } m \subset [-1/2, 1].$$

对 parent multiplier  $m_j$ ,

$$W(\xi) = \sum_j 2^{-2j} |m_j(\xi)|^2 \leq 4|\xi|^{-2}.$$

这正是 Ro.71E §10.1 的宽父框架。本节不把结论静默外推到 §10.2 的 lo/hi children；quotient 是非线性的，细化之后必须重新计算。

06 / GLOBAL-SMOOTH ZERO-ENTRY DATUM

# 两个竖直通道在严格分母下精确抵消初始 numerator

令  $K = 2^J$ 。水平剪切取  $\widehat{u}_2(\pm K, 0) = 1$ ，竖直 driver 取  $\widehat{u}_3(0, 4K) = i/4$ 、 $\widehat{u}_3(0, 5K) = -i/5$  以及它们的共轭模，并在八个  $\widehat{u}_3(\pm K, \pm 4K)$ 、 $\widehat{u}_3(\pm K, \pm 5K)$  目标模上取系数 1。所得 2D3C 解中，剪切走热流，竖直速度满足线性平流扩散，所以每个  $K$  都全局光滑。

对  $j = J + 2$ 、 $\kappa = 4K$  的 parent，精确初值是

$$\|u_0\|_2^2 = \frac{2041}{200}, \quad Y = 178K^2, \quad \|F_\kappa\|_2^2 = 500K^2, \quad d_\kappa = 3942K^4, \quad B_\kappa = a_\kappa = 0.$$

$n = 4$  与  $n = 5$  通道分别贡献  $+4K^3$  和  $-4K^3$ 。独立程序还按水平频率分成  $|m| = 0, 1, 2$  三组复算；初始时全部 Lamb modes 与  $C$ -modes 都落在 parent 的 flat top 内。

07 / FIXED-WINDOW PARABOLIC LIMIT

# 纯热极限在零入口之后产生严格正振幅

令  $\theta = \nu K^2 t$ 。sideband 耦合在固定窗口上是  $O((\nu K)^{-1})$ ，Duhamel 估计给出 weighted  $C^1$  误差  $O(K^{-1})$ 。极限 profile 为

$$B_0 = 4(e^{-34\theta} - e^{-52\theta}),$$

$$D_0 = 32e^{-32\theta} + 1156e^{-34\theta} + 50e^{-50\theta} + 2704e^{-52\theta},$$

$$Y_0 = 2e^{-2\theta} + 2e^{-32\theta} + 68e^{-34\theta} + 2e^{-50\theta} + 104e^{-52\theta}.$$

因此  $A_0 = 16(e^{-34\theta} - e^{-52\theta})^2 / (D_0 Y_0)$ 。在  $\theta_* = \log 2/18$ ,

$$A_* = \frac{4}{57(2^{1/9} + 44)(3 \cdot 2^{1/9} + 4 \cdot 2^{7/9} + 120)} \approx 1.19655 \times 10^{-5}.$$

这是固定窗口的严格渐近式，不是有限  $K$  的 DNS 曲线。

## 08 / FULL-FRAME SEPARATION

正生成至少  $K^{-2}$ ，同一 full-frame heat endpoint 至多  $K^{-4}$

固定  $\nu > 0$ ，令  $I_K = [0, \theta_*/(\nu K^2)]$ 。选中 parent 的权重是  $\kappa^{-2} = 1/(16K^2)$ 。对所有充分大 dyadic  $K$ ，零入口与正终值给出

$$\mathcal{Z}_K^{\text{frame}} = \sum_j 2^{-2j} \int_{I_K} z_j^+ \mathcal{I}_j^+ dt \geq \frac{A_*}{64K^2}.$$

真实 2D3C 解满足  $L = (0, 0, -V\partial_2 w)$ 、 $\|L\|_2^2/Y \leq 4e^{-2\theta}$ ，且每个 Lamb mode 都有  $|\xi_2| \geq 4K$ 。结合  $W(\xi) \leq 4|\xi|^{-2}$ ，

$$\mathcal{H}_K^{\text{frame}} = \sum_j 2^{-2j} \int_{I_K} \frac{\|T_j L\|_2^2}{Y} dt \leq \frac{1 - 2^{-1/9}}{2\nu K^4}.$$

## 09 / QUANTIFIED NO-GO THEOREM

同一个完整 broad parent frame 的 heat endpoint 不能统一支付正生成

对固定  $\nu > 0$ ，不存在与 dyadic frequency  $K$  无关的常数  $C$ ，使上述 2D3C 家族对所有充分大  $K$  满足  $\mathcal{Z}_K^{\text{frame}} \leq C\mathcal{H}_K^{\text{frame}}$ 。因为

$$\frac{\mathcal{Z}_K^{\text{frame}}}{\mathcal{H}_K^{\text{frame}}} \geq \frac{\nu A_*}{32(1 - 2^{-1/9})} K^2.$$

这个结论覆盖完整 parent frequency frame，而不是只看选中的一个 parent；下界用一个非负 summand，上界包含该 frame 的全部 parents。它没有排除由另一种 NSE-specific quantity 支付，也没有处理 matched spatial cells。

## 10 / JOURNAL FIGURE

# 附图把 exact defect、热极限和 full-frame 尺度分离放在同一页

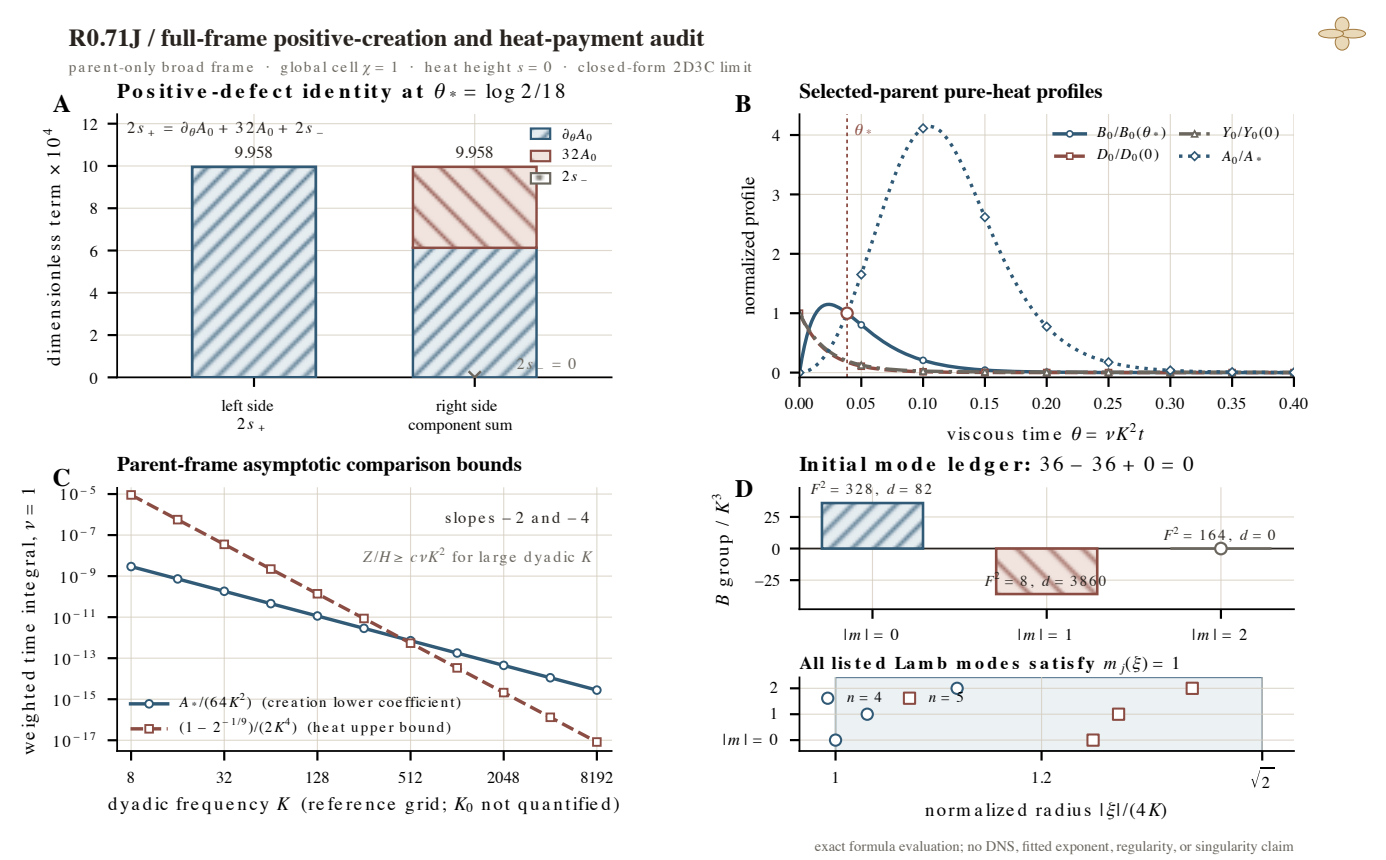


图 R0.71J. A: 逐壳取正部后的 exact positive-defect ledger. B: 零入口 parent 的 pure-heat fixed-window profiles. C: 完整 broad parent frame 的正生成下界和 heat endpoint 上界; 斜率分别为  $-2$  与  $-4$ . D: 两者比值按  $K^2$  增长。曲线来自闭式公式和 exact Fourier 数据，不是 DNS 或拟合。

# 平滑多尺度 telescope 已知；这里检查的是正部与归一化 quotient 之后的缺陷

[Eyink-Aluie](#) 和 [Germano](#) 已给出 smooth coarse-graining、非负 band energy 与多级 filtered-stress identities。[Cheskidov-Constantin-Friedlander-Shvydkoy](#) 给出经典 Littlewood-Paley flux commutator 与临界 Besov 界。这些结果覆盖 raw signed flux 的望远镜，不提供本节 normalized shellwise positive source 的无条件支付。

[Koch-Tataru](#) 的 heat-flow Carleson 路线是小  $BMO^{-1}$  数据整体适定；[Cheskidov-Shvydkoy](#) 的临界 Besov 判据也有额外假设。把这些条件直接放到当前缺口上会形成条件性闭合，不是从 Leray 能量推出的结果。

截至 2026-08-26 的限定一手文献检索没有找到与完整  $N, M, Y_t/Y$ 、soft denominators、spatial cells 和 refresh faces 同构的定理。这是 bounded negative finding，不是原创性或优先权判断。

## 12 / RESEARCH VALUE

# 这一步关闭了一个真实逃逸口，但没有推进到正则性定理

Ro.71I 只排除了一个特殊双环 component 的 heat-volume-only payment，完整 frame 仍可能被误认为会恢复 signed cancellation。Ro.71J 把这个量词补齐到 Ro.71E 已声明的完整 broad parent frame，并给出 exact defect identity；因此以后不能再依赖“全壳求和会自动变好”来跳过正部和分母。

它的价值是路线排除和接口收缩，不是 Clay 问题的部分证明。仍缺的对象很具体：matched spatial localization、collar 和 transport rows、denominator faces、refresh atoms，以及一个真正由 Leray 能量控制的新 NSE budget。

## 13 / NEXT GATE

# Ro.71K 把 global cell 换成一个固定 matched spatial partition

下一步保留同一个 broad parent frame，在物理空间加入固定、尺度匹配、有限重叠的 partition。需要逐项保留 cutoff-curl、transport、viscous collar、分母时间面和 refresh atoms，检查 localized quotients 的求和是继续继承  $K^2$  缺口，还是出现新的可控 coercive defect。

若局部化只把正缺陷搬到未控制的 faces，这条 temporal-residence 分支应当停止；若产生一个确实由 Leray 量支付的新负项，再进入无限 frame-cell 和 soft-limit 步骤。

## 14 / CLAIM BOUNDARY

# 本节是声明范围内的 exact no-go，不是千禧年问题的解答

- 已证明：有限固定 frame/cell 族上的 hard positive-defect identity，以及 soft denominator 的额外非负阻尼。
- 已证明：global cell 上 tightness 只能 telescope raw signed numerator，并给出 instantaneous quotient sandwich。
- 已证明：Ro.71E §10.1 parent-only broad frame 上，全局光滑固定能量 2D3C 家族的 full-frame  $K^2$  heat-payment gap。
- 未证明：Ro.71E §10.2 任意 child refinement、matched spatial cells、faces、refresh、无限 soft limit 或另一 NSE budget 的不可能性。
- 未证明：无条件 weighted BV、连续性判据、全局光滑性或有限时破裂。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性、优先权或发表级别声明。

## 15 / REPRODUCE

# 报告、双重计算证书、文献台账与附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[exact producer](#) · [standard-library checker](#) · [机器可读证书](#) · [完整附图包](#)

producer 使用 exact SymPy 算术；独立 checker 不导入 producer 或项目 Fourier helper，而是重新构造 curl、convolution、Leray projection 与 heat-decayed Fourier profiles。附图另有独立高精度检查。DGX 与 GPU 未使用，因为闭式代数比 PDE 时间推进提供 stronger 的证据。